

Corrigé — Exercice 19

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) $OABC$ est un tétraèdre.

Méthode : Quatre points forment un tétraèdre si et seulement s'ils ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire si leur produit mixte est non nul.

$\vec{OA}(2, 0, 0)$, $\vec{OB}(0, 2, 0)$ et $\vec{OC}(0, 0, 2)$.

$\vec{OA} \wedge \vec{OB}(0, 0, 4)$, donc $(\vec{OA} \wedge \vec{OB}) \cdot \vec{OC} = 4 \times 2 = 8$.

$\Rightarrow$ Le produit mixte vaut $8 \neq 0$: les quatre points ne sont pas coplanaires, $OABC$ est bien un tétraèdre.

1) b) Volume du tétraèdre $OABC$.

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{|8|}{6} = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{AB}(-2, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-2, 0, 2)$.

$\vec{AB} \wedge \vec{AC} : 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4; 0 \times (-2) - (-2) \times 2 = 4; (-2) \times 0 - 2 \times (-2) = 4$.

$\vec{n}(4, 4, 4)$ est normal au plan; on peut prendre $\vec{n}'(1, 1, 1)$.

$$1 \times (x - 2) + 1 \times (y - 0) + 1 \times (z - 0) = 0$$

$$(ABC) : x + y + z - 2 = 0$$

2) b) Calcul de $d(O, (ABC))$.

$$\|\vec{n}'\| = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 + 0 + 0 - 2|}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \simeq 1,15$$

2) c) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(ABC) \times d(O, (ABC))$.

$$\frac{4}{3} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A} \times \frac{2}{\sqrt{3}}, \text{ donc } \mathcal{A} = \frac{4 \times \sqrt{3}}{2}.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 2\sqrt{3} \simeq 3,46$$

$$\Rightarrow \text{Vérification directe : } \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{16 + 16 + 16} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}.$$

3) a) Centre de gravité G du triangle ABC .

Méthode : G a pour coordonnées la moyenne de celles des trois sommets.

$$\frac{2 + 0 + 0}{3} = \frac{2}{3} \text{ pour chacune des trois coordonnées, par symétrie.}$$

$$G\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

3) b) La droite (OG) est perpendiculaire au plan (ABC).

Méthode : Une droite est perpendiculaire à un plan si et seulement si l'un de ses vecteurs directeurs est normal à ce plan.

$$\vec{OG}\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3} \vec{n}' \text{ avec } \vec{n}'(1, 1, 1).$$

$\Rightarrow \vec{OG}$ est colinéaire au vecteur normal du plan (ABC) : la droite (OG) est perpendiculaire à (ABC), et G est le pied de la hauteur du tétraèdre issue de O.

4) a) Centre Ω et rayon de la sphère circonscrite.

Méthode : Le centre est équidistant des quatre sommets.

Notons $\Omega(a, b, c)$. L'égalité $\Omega O^2 = \Omega A^2$ s'écrit $a^2 + b^2 + c^2 = (a - 2)^2 + b^2 + c^2$, soit $0 = -4a + 4$ et $a = 1$.

De même $\Omega O^2 = \Omega B^2$ donne $b = 1$ et $\Omega O^2 = \Omega C^2$ donne $c = 1$.

Le rayon vaut $\Omega O = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$.

$$\Omega(1, 1, 1) \quad R = \sqrt{3} \simeq 1,73$$

$\Rightarrow$ Vérification avec $A(2, 0, 0)$: $\Omega A = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$.

4) b) Équation cartésienne de cette sphère.

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 3$$

En développant : $x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 + z^2 - 2z + 1 = 3$.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z = 0$$

4) c) Ω appartient à la droite (OG).

$$\vec{O\Omega}(1, 1, 1) \text{ et } \vec{OG}\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

$\vec{O\Omega} = \frac{3}{2} \vec{OG}$: les deux vecteurs sont colinéaires.

$\Rightarrow \Omega$ appartient à la droite (OG), qui est l'axe de symétrie du tétraèdre OABC : le centre de la sphère circonscrite s'y trouve nécessairement.

5) a) Distance du point A à la droite (BC).

$$\text{Méthode : } d(A, (BC)) = \frac{\|\vec{BA} \wedge \vec{BC}\|}{\|\vec{BC}\|}.$$

$$\vec{BA}(2, -2, 0) \text{ et } \vec{BC}(0, -2, 2).$$

$$\vec{BA} \wedge \vec{BC} : (-2) \times 2 - 0 \times (-2) = -4; 0 \times 0 - 2 \times 2 = -4; 2 \times (-2) - (-2) \times 0 = -4.$$

$$\|\vec{BA} \wedge \vec{BC}\| = \sqrt{48} = 4\sqrt{3} \text{ et } \|\vec{BC}\| = \sqrt{0 + 4 + 4} = 2\sqrt{2}.$$

$$d(A, (BC)) = \frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

$$d(A, (BC)) = \sqrt{6} \simeq 2,45$$

5) b) Aire du triangle ABC.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} BC \times d(A, (BC)) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{6} = \sqrt{12}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 2\sqrt{3} \simeq 3,46$$

5) c) Comparaison avec la question 2) c).

⇒ C'est la même valeur $2\sqrt{3}$. Le triangle ABC est d'ailleurs équilatéral de côté $2\sqrt{2}$, et l'on vérifie $\frac{(2\sqrt{2})^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{8\sqrt{3}}{4} = 2\sqrt{3}$.